Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC)

Dia 2 - Exercício assíncrono com acumulados dos trimestres

Thiago Cordeiro Almeida

November 10, 2026

1. Introdução

Vamos trabalhar com dados dos Trimestres da PNADC para o ano de 2021. A ideia é que trabalhemos com os acumulados dos trimestres e que façamos uma análise de conjuntura de alguns indicadores de mercado de trabalho ao longo do ano de 2021.

```
# ajustes gerais
options(timeout = 1200, scipen = 99999)
invisible(gc())

## pacotes necessarios
# instalando pacotes
ifelse(!require(PNADcIBGE),install.packages("PNADcIBGE"),require(PNADcIBGE))
```

```
[1] TRUE
```

```
ifelse(!require(survey),install.packages("survey"),require(survey))
```

```
[1] TRUE
```

```
# definicao do diretorio de trabalho
setwd(file.path(here::here(),"dia 2","praticas"))
```

2. Importação dos dados

Há duas formas de importação desses dados.

2..1 Baixando os 4 bancos trimestrais de 2021 diretamente do site do IBGE

```
P_21_t1 <- get_pnadc(
  year = 2021,
  quarter = 1,
  design = TRUE,
  vars = c("VD4009", "VD4002"),
  reload = FALSE
)
P_21_t2 <- get_pnadc(
  year = 2021,
  quarter = 2,
  design = TRUE,
  vars = c("VD4009", "VD4002"),
  reload = FALSE
)
P_21_t3 <- get_pnadc(
  year = 2021,
  quarter = 3,
  design = TRUE,
  vars = c("VD4009", "VD4002"),
  reload = FALSE
)
P_21_t4 <- get_pnadc(
  year = 2021,
  quarter = 4,
  design = TRUE,
  vars = c("VD4009", "VD4002"),
  reload = FALSE
)
```

2..2 Diretamente da pasta, com os dados armazenados no computador

Esta é uma boa alternativa para poupar tempo com o download dos dados. Todavia, deve-se ter em conta que tenha em seu computador, na pasta do diretório que está trabalhando, os seguintes arquivos (exemplo para o Trimestre 1 de 2021):

- **microdado**: "PNADC_012021.txt",
- **input_txt**: "input_PNADC_trimestral.txt",
- **dicionario**: "dicionario_PNADC_microdados_trimestral.xls"



```
# 2.1 - Primeiro voce deve baixar os microdados, dicionario e input no site do IBGE

# 2.2 - Importar a base
#
# # Trimestre 1
# P_21_t1 <- read_pnadc(
#   microdata = "PNADC_012021.txt",
#   input_txt = "input_PNADC_trimestral.txt"
# )
#
# # Trimestre 2
# P_21_t2 <- read_pnadc(
#   microdata = "PNADC_022021.txt",
#   input_txt = "input_PNADC_trimestral.txt"
# )
#
# # Trimestre 3
# P_21_t3 <- read_pnadc(
#   microdata = "PNADC_032021.txt",
#   input_txt = "input_PNADC_trimestral.txt"
# )
#
# # Trimestre 4
# P_21_t4 <- read_pnadc(
#   microdata = "PNADC_042021.txt",
#   input_txt = "input_PNADC_trimestral.txt"
# )
#
# # 2.3 - Atribuindo os labels às bases
#
# # Trimestre 1
# P_21_t1 <- pnadc_labeller(
#   data_pnadc = P_21_t1,
#   dictionary.file = "dicionario_PNADC_microdados_trimestral.xls"
# )
#
# # Trimestre 2
# P_21_t2 <- pnadc_labeller(
#   data_pnadc = P_21_t2,
#   dictionary.file = "dicionario_PNADC_microdados_trimestral.xls"
# )
#
# # Trimestre 3
# P_21_t3 <- pnadc_labeller(
#   data_pnadc = P_21_t3,
#   dictionary.file = "dicionario_PNADC_microdados_trimestral.xls"
# )
#
```



```
# # Trimestre 4
# P_21_t4 <- pnadc_labeller(
#   data_pnadc = P_21_t4,
#   dictionary.file = "dicionario_PNADC_microdados_trimestral.xls"
# )
#
# # 2.4 - Atribuindo o plano amostral
#
# # Trimestre 1
# P_21_t1 <- pnadc_design(P_21_t1)
#
# # Trimestre 2
# P_21_t2 <- pnadc_design(P_21_t2)
#
# # Trimestre 3
# P_21_t3 <- pnadc_design(P_21_t3)
#
# # Trimestre 4
# P_21_t4 <- pnadc_design(P_21_t4)
```

3. Análises com PNADC

Após a aplicação do plano amostral ao banco de dados seguindo a função `pnadc_design()`, **no caso de ter utilizado os microdados já baixados e armazenados em seu computador, podemos fazer análises diretamente usando o pacote `{survey}`.

1. Numero de empregados com carteira assinada

Vamos usar a variável `VD4009`

```
Vinculo_t1 <- svytotal(~VD4009, P_21_t1, na.rm = T)
Vinculo_t2 <- svytotal(~VD4009, P_21_t2, na.rm = T)
Vinculo_t3 <- svytotal(~VD4009, P_21_t3, na.rm = T)
Vinculo_t4 <- svytotal(~VD4009, P_21_t4, na.rm = T)
```

Para se observar os resultados, usamos os códigos abaixo:

```
# Resultados
Vinculo_t1
```

```
                                                                    total
VD4009Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada 30834438
VD4009Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada 10045873
VD4009Trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinada       1244843
VD4009Trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada       3426694
```



```
VD4009Empregado no setor público com carteira de trabalho assinada  1144001
VD4009Empregado no setor público sem carteira de trabalho assinada  1881234
VD4009Militar e servidor estatutário                                8183105
VD4009Empregador                                                    3638134
VD4009Conta-própria                                                23160944
VD4009Trabalhador familiar auxiliar                                 1937351
                                                                         SE
VD4009Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada 269186
VD4009Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada 164171
VD4009Trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinada       53204
VD4009Trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada       74219
VD4009Empregado no setor público com carteira de trabalho assinada  54773
VD4009Empregado no setor público sem carteira de trabalho assinada  50676
VD4009Militar e servidor estatutário                               128109
VD4009Empregador                                                   107105
VD4009Conta-própria                                                238412
VD4009Trabalhador familiar auxiliar                                 62334
```

```
Vinculo_t2
```

```
                                                                    total
VD4009Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada 31414949
VD4009Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada 10397211
VD4009Trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinada       1238121
VD4009Trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada       3625419
VD4009Empregado no setor público com carteira de trabalho assinada  1224998
VD4009Empregado no setor público sem carteira de trabalho assinada  2083607
VD4009Militar e servidor estatutário                                7943978
VD4009Empregador                                                    3656523
VD4009Conta-própria                                                24213057
VD4009Trabalhador familiar auxiliar                                 1945249
                                                                         SE
VD4009Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada 250441
VD4009Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada 152655
VD4009Trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinada       42404
VD4009Trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada       67145
VD4009Empregado no setor público com carteira de trabalho assinada  48967
VD4009Empregado no setor público sem carteira de trabalho assinada  58150
VD4009Militar e servidor estatutário                               124358
VD4009Empregador                                                   100989
VD4009Conta-própria                                                206609
VD4009Trabalhador familiar auxiliar                                 62680
```

```
Vinculo_t3
```

```
                                                                    total
VD4009Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada 32787596
```

```
VD4009Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada 11466093
VD4009Trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinada       1292830
VD4009Trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada       4018211
VD4009Empregado no setor público com carteira de trabalho assinada  1185379
VD4009Empregado no setor público sem carteira de trabalho assinada  2214691
VD4009Militar e servidor estatutário                                7574919
VD4009Empregador                                                    3734219
VD4009Conta-própria                                                25008809
VD4009Trabalhador familiar auxiliar                                 1982481
                                                                         SE
VD4009Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada 204812
VD4009Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada 114517
VD4009Trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinada       37948
VD4009Trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada       70706
VD4009Empregado no setor público com carteira de trabalho assinada  36017
VD4009Empregado no setor público sem carteira de trabalho assinada  49987
VD4009Militar e servidor estatutário                                92784
VD4009Empregador                                                    85448
VD4009Conta-própria                                                176520
VD4009Trabalhador familiar auxiliar                                 53726
```

```
Vinculo_t4
```

```
                                                                       total
VD4009Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada 33761070
VD4009Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada 12210787
VD4009Trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinada       1386595
VD4009Trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada       4263555
VD4009Empregado no setor público com carteira de trabalho assinada  1257676
VD4009Empregado no setor público sem carteira de trabalho assinada  2440257
VD4009Militar e servidor estatutário                                7474279
VD4009Empregador                                                    3807770
VD4009Conta-própria                                                25475987
VD4009Trabalhador familiar auxiliar                                 1909891
                                                                         SE
VD4009Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada 196597
VD4009Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada 109903
VD4009Trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinada       40475
VD4009Trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada       67235
VD4009Empregado no setor público com carteira de trabalho assinada  41077
VD4009Empregado no setor público sem carteira de trabalho assinada  57046
VD4009Militar e servidor estatutário                                89221
VD4009Empregador                                                    74481
VD4009Conta-própria                                                164028
VD4009Trabalhador familiar auxiliar                                 55471
```

Para salvar os resultados e fazemos o gráfico em excel, podemos usar o código abaixo. Ele salvará os resultados na pasta do diretório de trabalho.



```r
# Salvando em csv para abrir no excel e fazer o grafico
write.csv2(Vinculo_t1, "Vinculo_t1.csv")
write.csv2(Vinculo_t2, "Vinculo_t2.csv")
write.csv2(Vinculo_t3, "Vinculo_t3.csv")
write.csv2(Vinculo_t4, "Vinculo_t4.csv")
```

2. Condição de ocupação das pessoas com 14 anos ou mais

O mesmo processo pode ser feito para a segunda variável, relacionada à condição de ocupação das pessoas com 14 anos ou mais na semana de referência.

Primeiro geramos as estimativas usando a função `svytotal()`:

```r
Condicao_t1 <- svytotal(~VD4002, P_21_t1, na.rm = T)
Condicao_t2 <- svytotal(~VD4002, P_21_t2, na.rm = T)
Condicao_t3 <- svytotal(~VD4002, P_21_t3, na.rm = T)
Condicao_t4 <- svytotal(~VD4002, P_21_t4, na.rm = T)
```

Podemos observar os resultados printando eles:

```r
# Resultados
Condicao_t1
```

```
                            total     SE
VD4002Pessoas ocupadas    85496617 283500
VD4002Pessoas desocupadas 14979258 192321
```

```r
Condicao_t2
```

```
                            total     SE
VD4002Pessoas ocupadas    87743113 269674
VD4002Pessoas desocupadas 14571693 183250
```

```r
Condicao_t3
```

```
                            total     SE
VD4002Pessoas ocupadas    91265228 216842
VD4002Pessoas desocupadas 13217624 153642
```

```r
Condicao_t4
```

```
                            total     SE
VD4002Pessoas ocupadas    93987868 210297
VD4002Pessoas desocupadas 11793448 123612
```



Caso queiramos observar os intervalos de confiança para termos noção sobre qual a amplitude da incerteza em que eu posso dizer sobre as diferenças que estou observando, posso rodar o código abaixo:

```
# Intervalo de confianca dos resultados
confint(Condicao_t1)
```

```
                              2.5 %   97.5 %
VD4002Pessoas ocupadas     84940967 86052267
VD4002Pessoas desocupadas  14602316 15356200
```

```
confint(Condicao_t2)
```

```
                              2.5 %   97.5 %
VD4002Pessoas ocupadas     87214562 88271663
VD4002Pessoas desocupadas  14212531 14930856
```

```
confint(Condicao_t3)
```

```
                              2.5 %   97.5 %
VD4002Pessoas ocupadas     90840226 91690230
VD4002Pessoas desocupadas  12916492 13518757
```

```
confint(Condicao_t4)
```

```
                              2.5 %   97.5 %
VD4002Pessoas ocupadas     93575694 94400042
VD4002Pessoas desocupadas  11551174 12035723
```

Podemos exportar os resultados para trabalharmos em excel:

```
# Salvando em csv para abrir no excel e fazer o grafico
write.csv2(Condicao_t1, "Vinculo_t1.csv")
write.csv2(Condicao_t2, "Vinculo_t2.csv")
write.csv2(Condicao_t3, "Vinculo_t3.csv")
write.csv2(Condicao_t4, "Vinculo_t4.csv")
```



4. Extra! - gráfico em R

Você pode facilmente utilizar as tabelas que exportamos e fazer gráficos em excel, por exemplo. Todavia, podemos já utilizar da facilidade do R e poder programar um código para o gráfico e, sempre que quisermos, só atualizamos os dados e rodamos o mesmo código.

Vamos fazer este exemplo para as estimativas de tipos de vínculos.

Para isso, vamos usar o pacote ggplot2 e uma gramatica que se chama 'tidyverse' (o 'ggplot2' ja se encontra dentro dessa gramatica 'tidyverse').

```
# importando pacote do tidyverse com o ggplot2 já incorporado
ifelse(!require(tidyverse),install.packages("tidyverse"),require(tidyverse))
```

```
[1] TRUE
```

4..1 Algumas manipulações para fazermos o grafico

Há algumas manipulações que devemos fazer para que nosso gráfico saia esteticamente do jeito que esperamos. O código abaixo vai fazer algumas delas para um gráfico simples.

- Vamos criar um objeto de base de dados com os dados que queremos
- Vamos ajustar os nomes dos tipos de vínculos
- Vamos reestruturar nossa tabela do formato "aberto" para o formato "longo" (mais condizente com o ggplot2)

```
# incluir vinculos em um arquivo data.frame

vinculos <- data.frame(
  tipo_vinculo = names(Vinculo_t1),
  Trim1 = Vinculo_t1[1:10],
  Trim2 = Vinculo_t2[1:10],
  Trim3 = Vinculo_t3[1:10],
  Trim4 = Vinculo_t4[1:10]
)

# excluir nome das linhas

rownames(vinculos) <- NULL

# excluir variavel do tipo_vinculo - queremos excluir a parte "VD4009"

vinculos$tipo_vinculo <- str_replace_all(
  vinculos$tipo_vinculo,
  pattern = "VD4009",
```



```
  replacement = ""
)

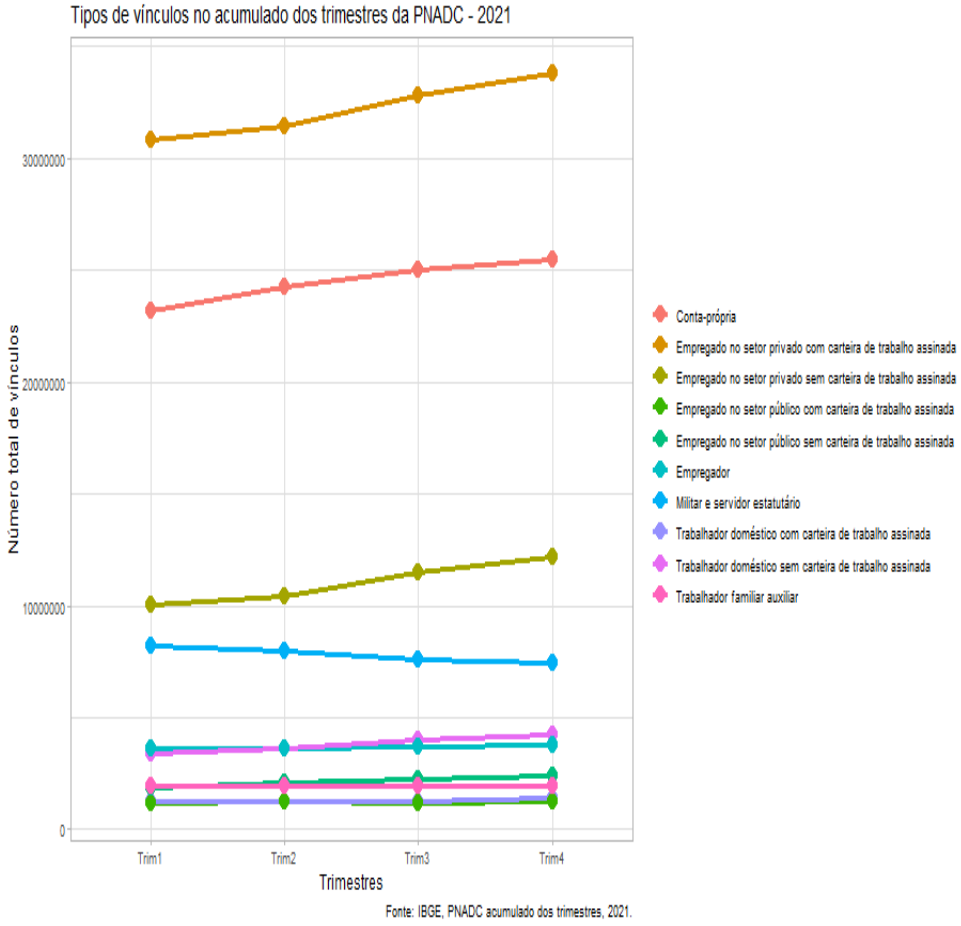
# fazendo uma pequena manipulacao dos dados para plotar - vamos usar pipes para isso

vinculos <- vinculos |>
  # transformando os trimestres que estavam em colunas para linhas da base
  pivot_longer(
    cols = Trim1:Trim4,
    names_to = "trimestre",
    values_to = "N"
  ) |>
  # atribuindo uma nova classe (factor) para os trimestres
  mutate(
    trimestre = factor(trimestre, levels = c("Trim1","Trim2","Trim3","Trim4"))
  )
```

Agora podemos gerar o nosso gráfico:

```
vinculos |>
  ggplot() +
  aes(
    x = trimestre,
    y = N,
    color = tipo_vinculo,
    group = interaction(tipo_vinculo, tipo_vinculo)
  ) +
  geom_line(linewidth = 1.1) +
  geom_point(size = 4) +
  theme_light() +
  labs(
    title = "Tipos de vínculos no acumulado dos trimestres da PNADC - 2021",
    caption = "Fonte: IBGE, PNADC acumulado dos trimestres, 2021.",
    x = "Trimestres",
    y = "Número total de vínculos",
    color = ""
  ) +
  theme(
    legend.position = "bottom"
  )
```





Esse gráfico pode passar por uma série de ajustes e modificações, para ficar ainda mais do jeito que gostaríamos.

Caso queira exercitar, pode copiar os códigos que utilizei para a primeira variável (tipo de vínculo) e tentar replicar o gráfico para a segunda variável (condição da ocupação).